



Examen de Derivadas

Cálculo Diferencial · 90 minutos
Definición, teoremas, derivadas sucesivas e implícitas

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 20 puntos

Instrucciones:

1. Muestra *todos* los pasos: se evalúa el procedimiento, no solo el resultado.
2. Justifica cada regla que apliques (producto, cociente, cadena, logarítmica, implícita).
3. Simplifica al máximo cada resultado y cuida los signos.
4. En la Sección 1 debes usar la **definición**: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.
5. Puntajes por sección: 4, 8, 4 y 4 puntos (total 20).
6. No se permite el uso de calculadora ni de formulario.

1. Derivadas por Definición (4 puntos)

1. (4 pts) Halla $f'(x)$ a partir de la **definición** (límite del cociente incremental).

a) (2 pts) $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}$

b) (2 pts) $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

2. Derivadas por Teoremas (8 puntos)

2. (4 pts) Deriva aplicando las reglas de la cadena, del producto y del cociente.

a) (2 pts) $h(x) = \log_5 \sqrt[3]{\frac{x^2 + 4}{2x - 1}}$

b) (2 pts) $Z(x) = \frac{e^{3x}}{x^2 - 2x + 5}$



3. (4 pts) Deriva:

a) (2 pts) $f(x) = x^2 e^{\sqrt{2x+1}}$

b) (2 pts) $y = \left[\frac{2x^2 - 1}{x + 3} \right]^{x+1}$ (usa derivación logarítmica)

3. Derivadas Sucesivas (4 puntos)

4. (4 pts)

a) (2 pts) Dada $f(x) = x^3 e^{-x}$, calcula $f''(x)$.

b) (2 pts) Dada $y = A e^{2x} + B e^{-3x}$, demuestra que $y'' + y' - 6y = 0$.

4. Derivadas Implícitas (4 puntos)

5. (4 pts) Halla $y' = \frac{dy}{dx}$ por derivación implícita.

a) (2 pts) $x^3 + y^3 - 3xy^2 = 0$

b) (2 pts) $e^y + \ln(y + x^2) = 3x$

¡Mucho éxito!

Ordena tu procedimiento, revisa los signos y confía en lo que practicaste.